



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA DE
ENREDAMIENTO CUÁNTICO

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

FÍSICO

P R E S E N T A :

DAVID ANTONIO ALENCASTE DESACHY

TUTOR

HANS CRUZ PRADO



CIUDAD UNIVERSITARIA, CDMX, 2025

“It’s the questions we can’t answer that teach us the most...”

Patrick Rothfuss

Agradecimientos

Agradecimientos en carga...



Índice general

Agradecimientos	v
1. Elementos de la Teoría Cuántica	1
1.1. Espacio de Estados	1
1.1.1. Espacio de Rayo	2
1.1.2. Espacio de Operadores de Densidad	3
1.1.2.1. Principio de superposición no-lineal de operadores de estado	6
1.2. Observables	8
2. Teoría cuántica en la teoría de la información	15
Bibliografía	17

1 Elementos de la Teoría Cuántica

La descripción de cualquier sistema físico requiere, al menos, la identificación de los siguientes cinco elementos:

1. Estados
2. Observables
3. Función de probabilidad
4. Ecuación de evolución
5. Regla de composición entre sistemas

Por ejemplo, en la *mecánica clásica*, el estado de un sistema está determinado por un punto en el espacio fase, mientras que las observables se definen como funciones sobre dicho espacio. Por otra parte, si el sistema está formado por un número grande de partículas, el estado se describe mediante una densidad de probabilidad, esto es, una función normalizada en el espacio fase.

La evolución de los estados se realiza mediante la dinámica Hamiltoniana, la cual preserva no solo la energía, sino también los volúmenes en el espacio fase (Teorema de Liouville), esto garantiza la conservación de la normalización de las funciones de probabilidad. Por último, el sistema compuesto de dos subsistemas tiene como espacio fase el producto cartesiano de los espacios fase de los sistemas individuales.

El objetivo de esta sección es mostrar que estos elementos también están presentes en la teoría cuántica, de hecho, muchos de estos se encuentran definidos en los llamados axiomas de la mecánica cuántica.

1.1. Espacio de Estados

Tradicionalmente, el primer postulado de la mecánica cuántica define a los estados de la siguiente manera.

El estado de un sistema físico está definido por un vector de estado, que es un elemento de un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ [1]. Donde cada un vector de estado (el vector asociado al estado ψ) se asocia a un ket $|\psi\rangle$

$$\text{Estado cuántico} \equiv |\psi\rangle. \quad (1.1)$$

La dimensión del espacio de estados es igual al número de kets linealmente independientes por definición. Si el número de kets linealmente independientes es infinito, decimos que el espacio de estados tiene una dimensión infinita.

De aquí en adelante nos enfocaremos en el caso de sistemas cuánticos con dimensión finita. Entonces, para este caso los kets forman un espacio vectorial lineal, donde cualquier combinación lineal de kets es, de igual manera, un ket. Mediante esta definición, se dice que los kets de un ensamble son linealmente independientes si ninguno de ellos puede ser expresado como una combinación lineal de otros [2].

Es bien sabido, que cada espacio vectorial tiene asociado un espacio vectorial dual, por tanto es posible definir un *espacio vectorial dual al espacio de kets*.

Consideremos un función lineal $\chi(|\psi\rangle)$ que asocia un número complejo con cada ket $|\psi\rangle$, es decir, la función $\chi(|\psi\rangle)$ define el bra $\langle\chi|$ [1], tal que

$$\chi : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C} : |\psi\rangle \mapsto \langle\chi|\psi\rangle.$$

El conjunto de funciones lineales definido sobre los kets constituye también a un espacio vectorial, el cual es llamado *espacio dual* de $\mathcal{H}$ y es denotado por $\mathcal{H}^*$ [1].

Con la idea de introducir el producto escalar en $\mathcal{H}$, se puede observar que es posible asociar a cada ket un bra. De esta manera, la acción lineal $\chi : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ se puede expresar como

$$\chi(|\psi\rangle) \equiv (\langle\chi|, |\psi\rangle), \quad (1.2)$$

donde $(\cdot, \cdot)$ representa el producto interno en $\mathcal{H}$ [1]. Así, el producto interno en términos de kets y bras [2] corresponde a

$$\langle\psi|\varphi\rangle \equiv (|\psi\rangle, |\varphi\rangle), \quad (1.3)$$

el cual, satisface las siguientes condiciones:

- $\langle\psi|\varphi\rangle = \langle\varphi|\bar{\psi}\rangle$,
- $\langle(\alpha\psi + \beta\varphi)|\phi\rangle = \alpha\langle\psi|\phi\rangle + \beta\langle\varphi|\phi\rangle$,
- $\langle\psi|\psi\rangle \geq 0$,
- Si $\langle\psi|\psi\rangle = 0$, entonces $|\psi\rangle = 0$.

En el caso de espacios de dimensión infinita, además de cumplir las propiedades del producto interno, es necesario que toda sucesión de Cauchy converja a un elemento del propio espacio; es decir, el espacio debe ser *completo*. Asimismo, se requiere que el espacio admita una base ortonormal numerable. A los espacios que satisfacen estas propiedades se les denomina *espacios separables* [2].

1.1.1. Espacio de Rayo

Para definir el espacio de rayos es necesario notar que una medición completa en mecánica cuántica no da como resultado un vector específico del espacio de Hilbert,

sino una clase de equivalencia de vectores relacionada mediante la multiplicación por un número complejo no nulo. En otras palabras, sobre el espacio de Hilbert existe una acción natural del grupo abeliano $\mathbb{C}_0 := \mathbb{C} - \{0\}$ dada por

$$|\psi\rangle \mapsto \lambda |\psi\rangle = \varrho e^{i\theta} |\psi\rangle, \quad \varrho \in \mathbb{R}^+, \theta \in [0, 2\pi). \quad (1.4)$$

Al fijar el módulo del factor complejo ϱ (factor de escalamiento) se elimina la libertad asociada a la reescalación real y se obtiene la llamada esfera de estados normalizados

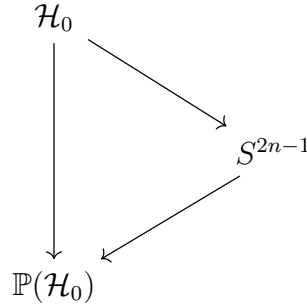
$$S^{2n-1} := \{|\psi\rangle \in \mathcal{H}_0 \mid \langle\psi|\psi\rangle = 1\}, \quad (1.5)$$

donde $\mathcal{H}_0 = \mathcal{H} - \{0\}$.

Por otra parte, al identificar estados que difieren únicamente por una fase global, $|\psi\rangle \sim e^{i\theta} |\psi\rangle$, siendo estas, orbitas de acción del grupo $U(1)$ sobre la esfera de estados normalizados S^{2n-1} , se obtiene el *espacio proyectivo de Hilbert*, definido como el conjunto de todos los rayos del espacio de Hilbert,

$$\mathbb{P}(\mathcal{H}_0) := \{\lambda |\psi\rangle \mid \lambda \in \mathbb{C}_0\}. \quad (1.6)$$

El siguiente diagrama resume las relaciones entre el espacio de Hilbert, la esfera de estados normalizados y el espacio proyectivo.



El espacio $\mathbb{P}(\mathcal{H}_0)$ es conocido como el *espacio proyectivo de Hilbert*. En el caso de sistemas de dimensión finita, este espacio se denomina *espacio complejo proyectivo* y se denota por $\mathbb{CP}(\mathcal{H}_0)$. Por lo tanto, el espacio complejo proyectivo proporciona una descripción del espacio de estados físicos en la cual se han eliminado las redundancias asociadas a la norma y a la fase global.

Es importante mencionar que no es usual trabajar directamente con sistemas cuánticos en el espacio proyectivo $\mathbb{P}(\mathcal{H}_0)$, ya que este no admite coordenadas globales. No obstante, dicho espacio posee propiedades geométricas de gran relevancia, entre las que destaca la existencia de la métrica de Fubini-Study. Además, como se mostrará en la siguiente sección, existe una correspondencia uno a uno entre los elementos del espacio proyectivo y las matrices densidad de rango uno.

1.1.2. Espacio de Operadores de Densidad

Es común que se estudie la mecánica cuántica en el espacio de Hilbert, donde describimos al estado con un ket $|\psi\rangle$, pero como se mostrará a continuación, esta

manera de representar los estados limita en gran medida el tipo de sistemas con los que podemos trabajar.

Al representar un sistema mediante un ket, se está diciendo indirectamente que el sistema está completamente descrito por único estado $|\psi\rangle$ a estos estados se les conoce como *estados puros*. Un ejemplo de ello es cualquier experimento tipo *filtro*, en los cuales algún filtro arroja un resultado completamente predecible con 100 % de probabilidad de ocurrir y colapsando siempre a un único estado; un haz de luz filtrado a través de un prisma de Nicol es un ejemplo de ello [3]. Con este tipo de sistemas, realizar una medición $\mathbf{A}$ es esencialmente sencillo, pues el resultado obtenido es seguro que proviene de un mismo tipo de estado con la misma naturaleza. En otras palabras, un estado puro de un sistema es el resultado de un proceso de purificación.

Como vimos en secciones anteriores, tenemos una manera matemática de describir este tipo de sistemas, pero, retomando el ejemplo anterior, ¿Qué ocurre con el haz de luz antes de pasar por el polarizador? en otras palabras, ¿Cómo describir luz no polarizada?. La luz no polarizada puede describirse como una mezcla de polarizadores; es decir, una mezcla ponderada de estados puros, donde el haz de luz está completamente caracterizado por los i -ésimos filtros. A este tipo de sistemas se les conoce como *estados mixtos*. En ellos, realizar una medición al sistema implica una mezcla ponderada de las mediciones individuales en cada filtro. De este modo, se define el *ensamble promedio de $\mathbf{A}$* como:

$$[\mathbf{A}] = \sum_i P_i \langle \mathbf{A} \rangle = \sum_i P_i \langle \psi_i | \mathbf{A} | \psi_i \rangle, \quad (1.7)$$

donde P_i representa el peso estadístico del i -ésimo filtro, y son tales que

$$\sum_i P_i = 1. \quad (1.8)$$

Es importante hacer notar que *no es lo mismo ensamble promedio y valor esperado*; sin embargo, ambos conceptos están relacionados, ya que en la ecuación (1.7) notamos que $[\mathbf{A}]$ depende del valor esperado $\langle \mathbf{A} \rangle$.

Ahora de la expresión del ensamble promedio (1.7) podemos considerar las bases ortonormales $\{|\phi_k\rangle\}$ y $\{|\phi_{k'}\rangle\}$. Y reescribir esta expresión como

$$\begin{aligned} [\mathbf{A}] &= \sum_i P_i \sum_{\phi_k \phi_{k'}} \langle \psi_i | \phi_k \rangle \langle \phi_k | \mathbf{A} | \phi_{k'} \rangle \langle \phi_{k'} | \psi_i \rangle \\ &= \sum_{k k'} \left(\sum_i P_i \langle \phi_{k'} | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \phi_k \rangle \right) \langle \phi_k | \mathbf{A} | \phi_{k'} \rangle, \end{aligned} \quad (1.9)$$

donde el término en paréntesis

$$\rho_{k'k} = \sum_i P_i \langle \phi_k | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \phi_{k'} \rangle, \quad (1.10)$$

es la representación matricial del **operador densidad** (u *operador de estado*) definido por

$$\rho \equiv \sum_i P_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|. \quad (1.11)$$

Finalmente, tomando en cuenta esta definición, podemos expresar el ensamble promedio de la siguiente manera,

$$\begin{aligned}
 [\mathbf{A}] &= \sum_{k, k'} \langle \phi_k | \boldsymbol{\rho} | \phi_{k'} \rangle \langle \phi_{k'} | \mathbf{A} | \phi_k \rangle, \\
 &= \sum_k \langle \phi_k | \boldsymbol{\rho} \mathbf{A} | \phi_k \rangle, \\
 &= \text{Tr}(\boldsymbol{\rho} \mathbf{A}).
 \end{aligned} \tag{1.12}$$

Es importante notar que el operador de estado no depende de la base con la que se trabaje, y esto resulta evidente en el ejemplo de luz no polarizada donde el haz de luz puede ser visto como mezcla de polarizadores, pero bien pueden ser tanto polarizadores lineales, como circulares [3]. Es por ello que aparece de forma natural la traza, la cual es una operación independiente de la base en la que se trabaje.

A partir de la definición (1.11) es directo mostrar que los operadores de estado satisfacen las siguientes propiedades:

1. $\boldsymbol{\rho}$ es un operador Hermítico,

$$\boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{\rho}^\dagger. \tag{1.13}$$

2. $\boldsymbol{\rho}$ satisface la condición de normalización,

$$\text{Tr}(\boldsymbol{\rho}) = 1 \tag{1.14}$$

3. $\boldsymbol{\rho}$ es un operador positivo definido.

$$\text{Tr}(\boldsymbol{\rho}^\dagger \boldsymbol{\rho}) \geq 0 \tag{1.15}$$

Es importante tener una de medida que cuantifique que tan puro o mixto es un estado. Entonces, de la definición (1.11) es directo ver que un estado puro esta específico por $P_i = 1$ para algún $|\psi_i\rangle$ y $P_j = 0$ para todo $i \neq j$, es decir, $\boldsymbol{\rho}$ de un estado puro tiene la forma

$$\boldsymbol{\rho} = |\psi_i\rangle\langle\psi_i|, \tag{1.16}$$

donde es directo notar que para este estado $\boldsymbol{\rho}^2 = \boldsymbol{\rho}$; implicando la siguiente propiedad para estados puros,

$$\text{Tr}(\boldsymbol{\rho}^2) = 1. \tag{1.17}$$

Veamos como se comporta esta medida para estados no-puros; consideremos un ensamble general de la forma

$$\boldsymbol{\rho} = \sum_i P_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|, \tag{1.18}$$

se puede encontrar que:

$$\boldsymbol{\rho}^2 = \sum_{i,j} P_i P_j |\psi_i\rangle\langle\psi_i| |\psi_j\rangle\langle\psi_j|, \tag{1.19}$$

calculando la traza de la expresión anterior

$$\begin{aligned}
 \text{Tr}(\rho^2) &= \sum_{i,j} P_i P_j \langle \psi_i | \psi_j \rangle \langle \psi_j | \psi_i \rangle \\
 &< \sum_{i,j} P_i P_j = \sum_i P_i \sum_j P_j \\
 &= 1.
 \end{aligned} \tag{1.20}$$

Por lo que llegamos a la siguiente propiedad para *estados no-puros*:

$$0 \leq \text{Tr}(\rho^2) < 1. \tag{1.21}$$

De esta manera, la traza de ρ^2 es una medida que cuantifica que tan puro es un ensamble, lo que motiva a definirla con el nombre de *pureza*

$$\mu = \text{Tr}(\rho^2). \tag{1.22}$$

Ahora estamos en circunstancias de mencionar el postulado de los estados en mecánica cuántica:

Los estados puros como ya mencionamos anteriormente, son elementos del espacio proyectivo de Hilbert; sin embargo, también podemos definirlos por medio de operadores de estado. Y usando el espacio de operadores de densidad podemos notar que un estado puro es representado por un operador de proyección uno dimensional.

$$|\psi\rangle \longleftrightarrow \rho = P_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|. \tag{1.23}$$

En conclusión, la forma mas general del *axioma 1* de la mecánica cuántica se enuncia de la siguiente manera:

Axioma 1. (Estados Puros)

Un estado puro esta representado por un vector unitario en un espacio de Hilbert separable. Vectores que difieren por una fase representan el mismo estado. La colección de todos los vectores de norma uno que difieren por una fase se llaman rayo; por lo tanto, un estado puro esta representado por un rayo. De manera equivalente un estado puro esta representado por un proyector unidimensional [4].

1.1.2.1. Principio de superposición no-lineal de operadores de estado

Un resultado que hemos usado sin mencionar, es el hecho que el *conjunto de operadores densidad es un subconjunto convexo del espacio de operadores*; es decir, cualquier combinación convexa de operadores de estado da como resultado un nuevo operador de estado. De hecho, la superposición convexa de dos estados puros es ejemplificada en la definición (1.11), tal que la densidad de probabilidad definida en (1.11) se dice que es la mezcla estadística de estados puros.

En general, la combinación convexa de dos o mas estados puros no es un estado puro, como se mostró en la ecuación (1.20); por lo tanto, es natural preguntarse ¿Cómo el principio de superposición de vectores de estados se describe en el formalismo de operadores de estado?

Para resolver esta pregunta, nos guiaremos del desarrollo descrito por V.I.Man'ko et al. [5].

Consideremos el estado superpuesto:

$$|\psi\rangle = c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle, \quad (1.24)$$

con c_1 y $c_2 \in \mathbb{C}$ arbitrarios, tales que $|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$. Entonces el operador de estado correspondiente es:

$$\begin{aligned} \rho &= |\psi\rangle\langle\psi| \\ &= (c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle)(\bar{c}_1 \langle\psi_1| + \bar{c}_2 \langle\psi_2|) \\ &= |c_1|^2 \rho_1 + c_1 \bar{c}_2 |\psi_1\rangle\langle\psi_2| + c_2 \bar{c}_1 |\psi_2\rangle\langle\psi_1| + |c_2|^2 \rho_2, \end{aligned} \quad (1.25)$$

donde $\rho_1 = |\psi_1\rangle\langle\psi_1|$ y $\rho_2 = |\psi_2\rangle\langle\psi_2|$. Sin embargo, esta expresión no esta dada solamente en términos de operadores de estado. Para lograr la expresión deseada, recordamos que el estado de un sistema esta dado por una clase de equivalencia, es decir,

$$|\psi_1\rangle \sim e^{i\theta_1} |\psi_1\rangle \quad \text{y} \quad |\psi_2\rangle \sim e^{i\theta_2} |\psi_2\rangle, \quad (1.26)$$

y por tanto

$$\rho = |c_1|^2 \rho_1 + |c_2|^2 \rho_2 + c_1 \bar{c}_2 e^{i(\theta_1 - \theta_2)} |\psi_1\rangle\langle\psi_2| + \bar{c}_1 c_2 e^{-i(\theta_1 - \theta_2)} |\psi_2\rangle\langle\psi_1|. \quad (1.27)$$

Notemos que en esta expresión podemos notar que la fase relativa se vuelve relevante en el principio de superposición de estados. Estas fases relativas nos permiten expresar a ρ solo en términos de operadores de estados usando que

$$|\psi_1\rangle \sim e^{i\theta_1} |\psi_1\rangle = \frac{\langle\psi_1|\psi_0\rangle}{\sqrt{\langle\psi_0|\rho_1|\psi_0\rangle}} |\psi_1\rangle = \frac{\rho_1}{\sqrt{\langle\psi_0|\rho_1|\psi_0\rangle}} |\psi_0\rangle, \quad (1.28)$$

$$|\psi_2\rangle \sim e^{i\theta_2} |\psi_2\rangle = \frac{\langle\psi_2|\psi_0\rangle}{\sqrt{\langle\psi_0|\rho_2|\psi_0\rangle}} |\psi_2\rangle = \frac{\rho_2}{\sqrt{\langle\psi_0|\rho_2|\psi_0\rangle}} |\psi_0\rangle, \quad (1.29)$$

donde $|\psi_0\rangle$ es un estado fiducial no ortogonal a $|\psi_1\rangle$ y $|\psi_2\rangle$.

Así tomando en cuenta la definición (1.28) y (1.29) tenemos que

$$\rho = |c_1|^2 \rho_1 + |c_2|^2 \rho_2 + c_1 \bar{c}_2 \frac{\rho_1 \mathbf{P}_0 \rho_2}{\sqrt{\langle\psi_0|\rho_1 \mathbf{P}_0 \rho_2|\psi_0\rangle}} + \bar{c}_1 c_2 \frac{\rho_2 \mathbf{P}_0 \rho_1}{\sqrt{\langle\psi_0|\rho_2 \mathbf{P}_0 \rho_1|\psi_0\rangle}}, \quad (1.30)$$

donde $\mathbf{P}_0$ es un proyector dado por $\mathbf{P}_0 = |\psi_0\rangle\langle\psi_0|$. Ahora, ya que

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\rho_i \mathbf{P}_0 \rho_j \mathbf{P}_0) &= \text{Tr}(|\psi_i\rangle\langle\psi_i| \langle\psi_i|\psi_0\rangle \langle\psi_0|\psi_j\rangle \langle\psi_j|\psi_0\rangle \langle\psi_0|) \\ &= \langle\psi_i|\psi_0\rangle \langle\psi_0|\psi_j\rangle \langle\psi_j|\psi_0\rangle \langle\psi_0|\psi_i\rangle \\ &= \langle\psi_0|\psi_i\rangle \langle\psi_i|\psi_0\rangle \langle\psi_0|\psi_j\rangle \langle\psi_j|\psi_0\rangle \\ &= \langle\psi_0|\rho_i \mathbf{P}_0 \rho_j|\psi_0\rangle, \end{aligned} \quad (1.31)$$

con $i, j \in \{1, 2\}$, se obtiene la expresión final

$$\rho = |c_1|^2 \rho_1 + |c_2|^2 \rho_2 + (c_1 \bar{c}_2 \rho_1 \mathbf{P}_0 \rho_2 + \bar{c}_1 c_2 \rho_2 \mathbf{P}_0 \rho_1) [\text{Tr}(\rho_1 \mathbf{P}_0 \rho_2 \mathbf{P}_0)]^{-1/2}, \quad (1.32)$$

que es la expresión buscada. Por tanto, por medio del estado fiducial $|\psi_0\rangle$ pudimos expresar la fase relativa entre los estados $|\psi_1\rangle$ y $|\psi_2\rangle$ dado por

$$e^{i(\theta_1 - \theta_2)} = \frac{\langle \psi_1 | \psi_0 \rangle \langle \psi_0 | \psi_1 \rangle}{|\langle \psi_1 | \psi_0 \rangle \langle \psi_0 | \psi_1 \rangle|}. \quad (1.33)$$

Además, este resultado introduce un principio de superposición no-lineal de operadores de estado, lo cual nos permite estudiar los fenómenos de interferencia en términos de operadores de estado.

Finalmente, la expresión (1.32) se puede reescribir de la siguiente manera,

$$\rho = \sum_{i,j=1}^2 c_i \bar{c}_j \frac{\rho_i \mathbf{P}_0 \rho_j}{[\text{Tr}(\rho_i \mathbf{P}_0 \rho_j \mathbf{P}_0)]^{1/2}}, \quad (1.34)$$

que puede ser generalizada inmediatamente para n estados de la siguiente manera:

$$\rho = \sum_{i,j=1}^n c_i \bar{c}_j \frac{\rho_i \mathbf{P}_0 \rho_j}{[\text{Tr}(\rho_i \mathbf{P}_0 \rho_j \mathbf{P}_0)]^{1/2}}. \quad (1.35)$$

Una conclusión importante de la expresión (1.35) es el hecho que el subconjunto de estados puros es un espacio no-lineal ya que para la superposición de estados puros es necesario introducir un tercer estado fiducial.

Finalmente, si comparamos las expresiones de un estado no-puro (1.18) y un estado puro (1.35), notamos que el proceso de purificación de un estado se puede entender por medio de la fase relativa o dicho de otra forma, mediante la interferencia de los estados.

1.2. Observables

El concepto de medición es una parte fundamental de la física, es la herramienta necesaria para obtener información de un sistema, mediante la manipulación del mismo por medio de una operación.

En la mecánica cuántica existen dos formalismos principales en los cuales se puede caracterizar de forma distinta un estado y un observable. Estos dos formalismos bases son el *esquema de Schrödinger* y el *esquema de Heisenberg*.

Los esquemas en mecánica cuántica son formas de manipular ya sea los estados cuánticos, las observables o ambos por medio de condiciones que se asignan sobre éstos según convenga, sin modificar sus propiedades físicas.

§ Esquema de Schrödinger

El esquema más usado en los cursos tradicionales de mecánica cuántica es el esquema de Schrödinger, en el cuales los elementos base son los estados puros, representados por elementos de un espacio de Hilbert separable $\mathcal{H}$. Por lo que, el estudio del sistema radica en el análisis del vector de estado del sistema.

En esta formulación, los observables son una estructura dual derivada a los estados puros, y por tanto *los observables están representados por operadores diferenciales que actúan sobre $\mathcal{H}$* , es decir, un observable es una cantidad medible y se describe mediante un operador lineal,

$$\mathbf{A} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H} \quad : \quad |\psi\rangle \mapsto |\psi'\rangle = \mathbf{A}|\psi\rangle, \quad (1.36)$$

y Hermítico:

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^\dagger, \quad (1.37)$$

La propiedad de Hermíticidad tiene como consecuencia, que todo observable es un operador acotado y cerrado.

De lo anterior, podemos introducir el 3^{er} axioma de la mecánica cuántica:

El valor medio de la medición de un observable, representado por un operador Hermítico $\mathbf{A}$, en el estado $|\psi\rangle$ está dado por:

$$\langle \mathbf{A} \rangle \equiv \langle \psi | \mathbf{A} | \psi \rangle \equiv \text{Tr}(\mathbf{A} \rho_\psi). \quad (1.38)$$

Consideremos un estado cuántico discreto general $|\psi\rangle$, expresado en la base formada por los autovectores de un operador observable $\mathbf{A}$ con espectro discreto, tal que

$$\mathbf{A} |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle, \quad (1.39)$$

donde $\{|a_i\rangle\}$ forma una base ortonormal, en la cual, el estado puede escribirse como:

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |a_i\rangle, \quad (1.40)$$

donde los coeficientes c_i representan las amplitudes de probabilidad asociadas a cada autovector, esto es, la probabilidad de obtener el resultado a_i al realizar una medición del observable $\mathbf{A}$ sobre el estado $|\psi\rangle$ se define como se muestra en la ecuación de abajo, [1]

$$P(a_i) = |\langle a_i | \psi \rangle|^2 = |c_i|^2. \quad (1.41)$$

Finalmente, para describir la naturaleza del proceso de medición, el estado posterior a la medición —suponiendo que se obtiene el resultado a_i — es

$$|\psi'\rangle = \frac{\mathbf{A} |\psi\rangle}{\sqrt{P(a_i)}} = \frac{\mathbf{A} |\psi\rangle}{|\langle \psi | \mathbf{A} | \psi \rangle|}, \quad (1.42)$$

el cual corresponde, tras la normalización, al autovector de $\mathbf{A}$ asociado al autovalor obtenido en la medición.

Y en el caso de estados mixtos, el valor esperado esta dado por la ecuación (1.12) y el operador de estado después de realizar la medición viene dado por la siguiente expresión:

$$\begin{aligned}
 \rho &= \sum_i P_i \rho_i \\
 &= \sum_i P_i \frac{\mathbf{A} \rho_i \mathbf{A}^\dagger}{|\langle \psi_i | \mathbf{A} | \psi_i \rangle|^2} \\
 &= \sum_i P_i \frac{\mathbf{A} \rho_i \mathbf{A}^\dagger}{\langle \mathbf{A} \rho_i \mathbf{A}^\dagger \rangle} \\
 &= \sum_i P_i \frac{\mathbf{A} \rho_i \mathbf{A}^\dagger}{\text{Tr}(\rho_i \mathbf{A}^\dagger \rho_i \mathbf{A})}.
 \end{aligned} \tag{1.43}$$

Como mencionamos anteriormente, el estudio de los sistemas en este esquema radica en el análisis de los vectores de estado, entonces, toda la información de la evolución temporal de los sistemas está completamente contenida en estos mismos vectores. Por lo tanto, la evolución temporal del estado $|\psi(t_0)\rangle$ para un tiempo t distinto, está dada por

$$|\psi(t)\rangle = \mathbf{U}(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle, \tag{1.44}$$

donde a $\mathbf{U}(t, t_0)$ se le conoce como el *operador de evolución temporal*, con las siguientes propiedades:

1. Es un operador unitario.

$$\mathbf{U}(t, t_0) \mathbf{U}(t, t_0)^\dagger = \mathbb{I}, \tag{1.45}$$

donde $\mathbb{I}$ es el operador identidad.

2. Condición inicial:

$$\mathbf{U}(t_0, t_0) = \mathbb{I} \tag{1.46}$$

3. El operador de evolución temporal está determinado por la ecuación de Schrödinger.

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{U}(t, t_0) = \mathbf{H} \mathbf{U}(t, t_0). \tag{1.47}$$

4. El operador de evolución temporal puede expresarse como:

$$\mathbf{U}(t_n, t_0) = \mathbf{U}(t_n, t_{n-1}) \cdots \mathbf{U}(t_2, t_1) \mathbf{U}(t_1, t_0) \tag{1.48}$$

A continuación deduciremos la ecuación de evolución temporal para estados mixtos.

De la ecuación (1.47) y (1.44) podemos obtener la ecuación auto-adjunta:

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \psi(t) | = \langle \psi(t) | \mathbf{H}; \tag{1.49}$$

además, de la definición de operador de estado (1.11) y la evolución temporal de un ket (1.44) obtenemos:

$$\begin{aligned}\rho(t) &= \sum_i P_i U(t, t_0) |\psi_i(t_0)\rangle \langle \psi_i(t_0)| U^\dagger(t, t_0) \\ &= \sum_i P_i |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)|,\end{aligned}\tag{1.50}$$

derivando parcialmente sobre el tiempo y aplicando (1.47) y (1.49)

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} \rho(t) &= \sum_i P_i \left[\frac{\partial}{\partial t} |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| + |\psi_i(t)\rangle \frac{\partial}{\partial t} \langle \psi_i(t)| \right] \\ &= \sum_i P_i [-i\hbar^{-1} \mathbf{H} |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| + i\hbar^{-1} |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| \mathbf{H}].\end{aligned}\tag{1.51}$$

Por lo tanto, re acomodando obtenemos la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned}i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rho(t) &= \sum_i P_i [\mathbf{H} |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| - |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| \mathbf{H}] \\ &= -[\rho, \mathbf{H}].\end{aligned}\tag{1.52}$$

Lo que se acaba de derivar es la ecuación de evolución temporal para un operador de estado, que reescribimos en la ecuación siguiente,

$$i\hbar \frac{\partial \rho(t)}{\partial t} = -[\rho(t), \mathbf{H}].\tag{1.53}$$

§ Esquema de Heisenberg

En la literatura se suele confundir la interpretación de este esquema, en muchos textos la manera de diferenciar los esquemas de Schrödinger y Heisenberg es en el objeto que evoluciona en el tiempo; en Schrödinger los estados evolucionan ' $|\psi(t)\rangle$ ' y en Heisenberg las observables son las que evolucionan ' $\mathbf{A}(t)$ '. Sin embargo, esto no es del todo cierto, falta aclarar la naturaleza de los estados y las observables.

El esquema de Heisenberg es aquel donde los elementos bases son las observables, representadas por matrices Hermíticas, que pueden ser de dimensión finita o infinita, es decir, operadores simétricos lineales sobre un espacio de Hilbert separable. Y es en este sentido, que la evolución de sistemas cuánticos se realiza a través de una ecuación de movimiento que involucra de manera directa cantidades observables.

Consideremos un operador $\mathbf{A}$, con espectro discreto $\{a_i\}$ al cual es posible asociar una base ortonormal $\{|a_i\rangle\}$, tal que en esta base se puede expresar al operador como sigue,

$$\mathbf{A} = \sum_i a_i |a_i\rangle \langle a_i|.\tag{1.54}$$

Repitiendo los mismos pasos considerados para obtener la evolución temporal de un estado mixto ρ en (1.53), obtenemos la *ecuación de movimiento del esquema de Heisenberg*,

$$i\hbar \frac{d\mathbf{A}}{dt} = [\mathbf{H}, \mathbf{A}],\tag{1.55}$$

esta ecuación es válida para operadores Hermíticos tanto para no Hermíticos.

En particular si $\mathbf{A}$ y $\mathbf{H}$ representan observables, entonces la ecuación (1.55) está dada por:

$$i\hbar \frac{dA_{jk}}{dt} = H_{jl}A_{lk} - A_{jl}H_{lk}, \quad (1.56)$$

donde esta ecuación vive en el espacio de matrices, las cuales pueden ser infinito dimensionales, que en terminos de la base ortonormal $\{|e_i\rangle\}$ se expresa los elementos de matriz como sigue,

$$A_{jk} = \langle e_j | A | e_k \rangle, \quad (1.57)$$

tal que los valores esperados son los elementos diagonales de la matriz A_{ik} y toman valores reales.

Como mencionamos anteriormente, en el esquema de Heisenberg los operadores son los elementos principales y los estados son objetos derivados de estos, es decir, los estados son elementos del espacio vectorial dual del espacio de las observables; lo que quiere decir que *los estados, en el esquema de Heisenberg, son funcionales lineales* ρ ,

$$\rho : \mathcal{P}(\mathcal{H}) \mapsto \mathbb{R}, \quad (1.58)$$

con $\mathcal{P}(\mathcal{H})$ el espacio de observables como proyectores, también llamadas PVMs (por sus siglas en inglés Projection Valued Measures).

Además, estas funcionales deben cumplir con los requerimientos de positividad y normalización.

$$\rho(\mathbf{A}^\dagger \mathbf{A}) \geq 0 \quad \text{y} \quad \rho(\mathbb{I}) = 1, \quad (1.59)$$

respectivamente.

En realidad, cualquier estado puede ser representado mediante un operador Hermítico con ayuda de la traza como se muestra en la ecuación (1.60); siendo este resultado el teorema de Gleason, ver Ref [6].

$$\rho(\mathbf{A}) = \text{Tr}(\boldsymbol{\rho} \mathbf{A}). \quad (1.60)$$

El resultado mencionado anteriormente y demostrado por Gleason hace referencia únicamente a observables como proyectores $P_A = |a_i\rangle\langle a_i|$, es decir, PVMs; sin embargo, fue generalizado posteriormente por P. Busch [7], para medidas como operadores positivos (POVMs por sus siglas en inglés "Positive operator-valued measure"), las cuales son medidas que tienen en cuenta la interacción del sistema con el entorno. Al conjunto de POVMs se le conoce como *effects* y es denotado mediante $\mathcal{E}(\mathcal{H})$.

Una característica importante es que las PVMs están contenidas en las POVMs [8].

$$\mathcal{P}(\mathcal{H}) \subset \mathcal{E}(\mathcal{H}), \quad (1.61)$$

realmente los PVMs son ejemplos de POVMs que son informacionalmente incompletos.

Regresando a las observables como proyectores, notemos, el producto escalar en el espacio de operadores puede estar dado por:

$$\langle \mathbf{A} | \mathbf{B} \rangle = \text{Tr}(\mathbf{A}^\dagger \mathbf{B}), \quad (1.62)$$

lo que puede ser interpretado como definir la traza mediante el producto escalar de operadores, o viceversa dependiendo de la información que se tenga. Por lo tanto, tenemos una asociación entre $\rho \mapsto \boldsymbol{\rho}$ que depende del producto escalar que se use.

De la definición (1.60), el producto escalar y la ecuación (1.58), es directo que $\boldsymbol{\rho}$ es Hermítico respecto al producto definido; además, es directa la condición de normalización $\rho(\mathbb{I}) = \text{Tr}(\boldsymbol{\rho}) = 1$.

De lo anterior podemos introducir el 3er axioma de la Mecánica Cuántica: *El valor medio de la medición de una observable, representada por un operador Hermítico $\mathbf{A}$, en el estado representado por $|\psi\rangle$ esta dado por:*

$$\langle \mathbf{A} \rangle \equiv \langle \psi | \mathbf{A} | \psi \rangle \equiv \text{Tr}(\mathbf{A} \mathbf{P}_\psi). \quad (1.63)$$

El libro de Esposito *et al.* fue en gran medida una guía para la sección de observables, para más detalles consultar el capítulo 4 [9].

2 Teoría cuántica en la teoría de la información

La pureza μ dada en la definición (1.22) es una medida es sencilla de calcular conociendo la forma exacta del operador de estado; sin embargo, nos gustaría una medida que dependa de alguna cantidad física medible. Con esta motivación en mente, consideremos un ensamble de partículas de espín $\frac{1}{2}$ y espín promedio definido (cantidad física medible); es decir, vamos a considerar un ensamble con dos niveles de energía. Hacemos esta consideración, pues el desarrollo de esta tesis se basa en qubits que es un sistema de dos niveles de energía.

Dado a (1.12) definimos el espín promedio del ensamble como sigue:

$$\mathbf{S} = \text{Tr}(\rho \boldsymbol{\sigma}). \quad (2.1)$$

Donde $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ son las matrices de Pauli.

Definimos una cantidad que mida de manera cuantitativa el desorden del sistema, la cual dependa del tipo de ensamble. Exigimos que dicha cantidad sea mínima (cero) para un ensamble puro y máxima para un ensamble completamente aleatorio.

En termodinámica, la magnitud que cumple con estas propiedades es la *entropía*. Motivados por esto, definimos la *entropía en mecánica cuántica estadística* como [10]

$$S_{entropia} = -k_B \text{Tr}(\rho \ln \rho), \quad (2.2)$$

donde k_B es la constante de Boltzmann y ρ es el operador densidad del sistema.

A continuación, buscaremos el operador densidad ρ que describe el equilibrio térmico de un sistema con espín definido.

Consideremos la acción F :

$$F = \text{Tr}(S_{entropia} + \alpha_x S_x + \alpha_y S_y + \alpha_z S_z + \lambda \rho) \quad (2.3)$$

$$= \text{Tr}(-\rho \ln \rho + \boldsymbol{\alpha} \cdot \bar{\mathbf{S}} + \lambda \rho). \quad (2.4)$$

Donde S_i es el valor promedio de la i -ésima componente del espín, es decir, $S_i = \text{Tr}(\rho \sigma_i)$.

Sabemos que la entropía debe maximizarse en un estado de equilibrio, y dado que la entropía es cóncava en ρ basta con obtener el punto donde $\delta F = 0$ para encontrar el estado ρ que maximiza la entropía.

$$0 = \delta F = \text{Tr}(\ln \rho + \mathbb{I} + \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \lambda \mathbb{I}) \delta \rho. \quad (2.5)$$

entonces al ser para cualquier variación, necesariamente se requiere que:

$$\rho = \frac{e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}}}{e^{(1+\lambda)\mathbb{I}}}. \quad (2.6)$$

Usando la restricción $\text{Tr}(\rho) = 1$, se obtiene

$$e^{(1+\lambda)\mathbb{I}} = \text{Tr}(e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}}). \quad (2.7)$$

Sustituyendo (2.7) en (2.6) se obtiene el operador densidad de un sistema con espín $\mathbf{S}$ y en equilibrio térmico.

$$\rho = \frac{e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}}}{\text{Tr}(e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}})}. \quad (2.8)$$

Solo es necesario ahora incluir la restricción de espín para despejar los valores α_i . Primero, recordando que:

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\alpha})^m = \begin{cases} |\boldsymbol{\alpha}|^m \mathbb{I}, & m \text{ par}, \\ |\boldsymbol{\alpha}|^m \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}}, & m \text{ impar}, \end{cases} \quad (2.9)$$

Con ello, expandimos en serie de Taylor la exponencial:

$$\begin{aligned} e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}} &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!} (\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma})^m \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|\boldsymbol{\alpha}|^{2k}}{(2k)!} \mathbb{I} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|\boldsymbol{\alpha}|^{2k+1}}{(2k+1)!} (\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}}) \\ &= \cosh |\boldsymbol{\alpha}| \mathbb{I} - \frac{\sinh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} (\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}). \end{aligned} \quad (2.10)$$

Con este resultado, aplicamos la traza a la exponencial:

$$\begin{aligned} \text{Tr}(e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}}) &= \text{Tr}\left(\cosh |\boldsymbol{\alpha}| \mathbb{I} - \frac{\sinh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} (\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma})\right) \\ &= \cosh |\boldsymbol{\alpha}| \text{Tr}(\mathbb{I}) - \frac{\sinh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \text{Tr}(\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \\ &= 2 \cosh |\boldsymbol{\alpha}| - \frac{\sinh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \sum_i \alpha_i \text{Tr}(\sigma_i) \xrightarrow{0} \\ &= 2 \cosh |\boldsymbol{\alpha}|. \end{aligned} \quad (2.11)$$

Sustituyendo (2.11) en (2.8) y reacomodando:

$$\rho = \frac{1}{2} \left(\mathbb{I} - \frac{\tanh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \right) \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma} \quad (2.12)$$

Ahora, observando que

$$\begin{aligned} S_k &= \text{Tr}(\rho \sigma_k) = \text{Tr} \left[\frac{1}{2} \left(\mathbb{I} - \frac{\tanh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \sum_i \alpha_i \sigma_i \right) \sigma_k \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(\text{Tr}(\sigma_k) \xrightarrow{0} - \frac{\tanh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \sum_i \alpha_i \text{Tr}(\sigma_i \sigma_k \xrightarrow{2\delta_{ik}}) \right) = -\frac{\tanh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \alpha_k, \end{aligned} \quad (2.13)$$

y sustituyendo este resultado en la ecuación (2.12), se obtiene finalmente

$$\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \mathbf{S} \cdot \boldsymbol{\sigma}). \quad (2.14)$$

Ahora, calculemos ρ^2 para hallar una relación con $\mathbf{S}$.

$$\begin{aligned} \rho^2 &= \frac{1}{4}(\mathbb{I} + \mathbf{S} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 \\ &= \frac{1}{4}(\mathbb{I} + 2\mathbf{S} \cdot \boldsymbol{\sigma} + |\mathbf{S}|^2 \mathbb{I}). \end{aligned}$$

Calculando la traza de ρ^2 :

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\rho^2) &= \text{Tr} \left[\frac{1}{4}(\mathbb{I} + 2\mathbf{S} \cdot \boldsymbol{\sigma} + |\mathbf{S}|^2 \mathbb{I}) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\text{Tr}(\mathbb{I}) + 2 \sum_i S_i \text{Tr}(\sigma_i) + 2|\mathbf{S}|^2 \right] \\ &= \frac{1}{2}(1 + |\mathbf{S}|^2). \end{aligned} \quad (2.15)$$

De la última expresión se concluye que:

1. Un estado puro corresponde a un vector de Bloch localizado en la superficie de la esfera de Bloch, es decir, $|\mathbf{S}| = 1$.
2. Un estado mixto corresponde a un vector de Bloch ubicado en el interior de la esfera, con $|\mathbf{S}| < 1$.
3. El estado completamente mezclado corresponde al caso $|\mathbf{S}| = 0$, es decir, al origen de la esfera de Bloch.

De esta manera, el espacio de operadores densidad es el conjunto de todas las ρ de la forma de (2.14) y cada estado es identificado por su espín promedio $\mathbf{S}$ del sistema.

$$\rho_{space} \equiv \left\{ \rho = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \mathbf{S} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \mid \mathbf{S} \in \mathbb{R}^3 \right\} \quad (2.16)$$

Bibliografía

- [1] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, and F. Laloë, *Quantum Mechanics, Volume I: Basic Concepts, Tools, and Applications*. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2nd ed., 2020. Translated from the French.
- [2] A. Messiah, *Quantum Mechanics, Volume I*. Amsterdam and New York: North-Holland Publishing Company and John Wiley & Sons, 1961. Translated from the French.
- [3] U. Fano, “Description of states in quantum mechanics by density matrix and operator techniques,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 29, no. 1, pp. 74–93, 1957.
- [4] G. Dell’Antonio, *Lectures on the Mathematics of Quantum Mechanics*. Springer, 2015. Lecture notes, Università “La Sapienza” (Rome) and ISAS (Trieste).
- [5] V. I. Man’ko, G. Marmo, E. C. G. Sudarshan, and F. Zaccaria, “Inner composition law of pure states as a purification of impure states,” *Physics Letters A*, vol. 273, no. 1–2, pp. 31–36, 2000.
- [6] A. M. Gleason, “Measures on the closed subspaces of a hilbert space,” *Journal of Mathematics and Mechanics*, vol. 6, no. 6, pp. 885–893, 1957.
- [7] P. Busch, “Quantum states and generalized observables: A simple proof of gleason’s theorem,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 91, p. 120403, Sep 2003.
- [8] A. Acharya, S. Saha, and A. M. Sengupta, “Informationally complete povm-based shadow tomography,” 2021.
- [9] G. Esposito, G. Marmo, G. Miele, and E. C. G. Sudarshan, *Advanced Concepts in Quantum Mechanics*. Cambridge University Press, 2015.
- [10] J. J. Sakurai and J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*. San Francisco, CA, USA: Pearson Education, Inc., Addison-Wesley, 2nd ed., 2011. Copyright © 1994, 2011.

